Nombres réels

⋆ ⋆

Exercice 1 — **Voir correction**

1) Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels positifs. Montrer que si $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$ alors $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $a_k = 0$
2) Soient $x_1, x_2, \dots x_n$ des réels tels que $\sum_{k=1}^{n} x_k = n$ et $\sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n$. Montrer que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $x_k = 1$.

⋆ ⋆

Exercice 2 — **Voir correction**

Déterminer si chacun des ensembles suivants admet une borne supérieure/inférieure ou un maximum/un minimum

1) $A = \left\{ \dfrac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$
2) $B = \left\{ \dfrac{n-1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$
3) $C = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2 \right\}$
4) $D = \{ x + y \mid x \in]3, 5[, y \in]-1, 1] \}$

⋆ ⋆

Exercice 3 — **Voir correction**

Montrer que $1 + |xy - 1| \leq \big(1 + |x - 1|\big)\big(1 + |y - 1|\big)$.

⋆ ⋆

Exercice 4 — **Voir correction**

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1) $|x - 6| \leq \dfrac{1}{2}$
2) $|x + 1| + |x - 3| = 5$
3) $|x - 4| + |x| = 1$
4) $\dfrac{1}{x+3} > x - 1$
5) $\dfrac{1}{x^2 - 4} \leq 3$
6) $x^3 + x^2 - x - 1 = 0$
7) $4\exp(2x) - 4\exp(x) + 1 = 0$
8) $\sqrt{x-1} = \sqrt{1-x}$
9) $\sqrt{3x-2} = x$

⋆

Exercice 5 — **Voir correction**

Soient a et b deux réels positifs. On appelle **moyenne géométrique** de a et de b le nombre $g(a, b) = \sqrt{ab} = (ab)^{1/2}$, on appelle **moyenne harmonique** de a et de b le nombre $h(a, b) = \dfrac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ et on appelle **moyenne quadratique** de a et de b le nombre $q(a, b) = \sqrt{\dfrac{a^2 + b^2}{2}}$.
La **moyenne arithmétique** de a et de b est le nombre noté $m(a, b) = \dfrac{a + b}{2}$.
Le but de cet exercice est de montrer que quels que soient les réels positifs a et b on a

$$h(a, b) \underset{(1)}{\leq} g(a, b) \underset{(2)}{\leq} m(a, b) \underset{(3)}{\leq} q(a, b)$$

1) Montrer que pour tous réels $a, b \in \mathbb{R}$, on a $|ab| \leq \dfrac{1}{2}(a^2 + b^2)$.
2) En déduire l'inégalité (2)
3) Déduire de cette inégalité l'inégalité (1)
4) Démontrer l'inégalité (3)

⋆

Exercice 6 — **Voir correction**

Déterminer l'ensemble des réels x tels que $E(-x) = -E(x)$.

⋆

Exercice 7 — **Voir correction**

Soit x un réel fixé. Déterminer $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{E(nx)}{n}$ où $E(x)$ désigne la partie entière de x.

CC BY NC

⋆ ⋆

Exercice 8 — Voir correction

a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $E(x+1) = E(x)$

b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, $E\left(\dfrac{E(nx)}{n}\right) = E(x)$

c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $E(x) + E\left(x + \frac{1}{2}\right) = E(2x)$

⋆

Exercice 9 — Voir correction

Écrire $\dfrac{3}{4-2\sqrt{7}}$ et $\dfrac{8+3\sqrt{2}}{4+\sqrt{2}}$ sans racine au dénominateur.

⋆ ⋆

Exercice 10 — Voir correction

Calculer $\sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$

⋆ ⋆

Exercice 11 — Voir correction

Simplifier $\sqrt{1+2^{2/3}+2^{-2/3}}$.

⋆

Exercice 12 — Voir correction

Déterminer la limite de $u_n = \dfrac{2^{n^3}}{3^{n^2}}$

⋆

Exercice 13 — Voir correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^{x/2} = \left(\dfrac{x}{2}\right)^x$ après avoir déterminé l'ensemble de définition de cette équation.

Nombres complexes

⋆

Exercice 14 — Voir correction

Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :

1) $(3-2i)(i+1)$

2) $(4-2i)(4+2i)$

3) $\dfrac{1+2i}{5-3i}$

4) $\dfrac{-5}{7+i}$

5) $(1+i)^4$

6) $\left(\dfrac{i}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$

⋆

Exercice 15 — Voir correction

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ (donner le résultat sous forme algébrique) :

1) $4iz + 2 = 3 - 2i$

2) $z(1+i) = 1 - zi$

3) $\dfrac{1}{2iz} + 5 = 3i$

4) $\overline{z+5i} = z(3-i)$

5) $z^2 + 2z + 2 = 0$

6) $\dfrac{13}{z} = 6 - z$

⋆

Exercice 16 — Voir correction

Écrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique

1) $z_1 = 5 + 5i$

2) $z_2 = \sqrt{3} - i$

3) $z_3 = 12i - 4\sqrt{3}$

4) $z_4 = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$

5) $z_5 = -7$

6) $z_6 = -5\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}i - \dfrac{1}{2}\right)$

CC BY NC

★

Exercice 17 — Voir correction

Calculer en utilisant la forme exponentielle :

1) $z_1 = \dfrac{1+i}{1-i}$

2) $z_2 = (2+2i)^4$

3) $z_3 = (\sqrt{3}+3i)^7 + (\sqrt{3}-3i)^7$

4) $z_4 = \displaystyle\sum_{k=0}^{17} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^k$

★

Exercice 18 — Voir correction

On note $Z = \dfrac{i-z}{z+2}$. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que

1) Z est un imaginaire pur

2) Z est un réel

3) Z a un module égal à 1

★

Exercice 19 — Voir correction

(D'après Bac S Métropole - La Réunion 2017) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. À tout point M d'affixe z, on associe le point M' d'affixe

$$z' = -z^2 + 2z$$

Le point M' est appelé image du point M.

1) Déterminer les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2.
2) Soit M un point d'affixe z et soit M' son image d'affixe z'.
   On note N le point d'affixe $z_N = z^2$
   Montrer que M est le milieu du segment $[NM']$.

★

Exercice 20 — Voir correction

(D'après Bac S Polynésie 2015) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. À tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' définie par

$$z' = z^2 + 4z + 3$$

1) Un point M est dit invariant lorsqu'il est confondu avec le point M' associé.
   Démontrer qu'il existe deux points invariants. Donner l'affixe de chacun de ces points sous forme algébrique.
2) Soit A le point d'affixe $\dfrac{-3-i\sqrt{3}}{2}$ et B le point d'affixe $\dfrac{-3+i\sqrt{3}}{2}$
   Montrer que OAB est un triangle équilatéral.
3) Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M d'affixe $z = x+iy$ où x et y sont réels, tels que le point M' associé soit sur l'axe des réels.
4) Dans le plan complexe, représenter les points A et B ainsi que l'ensemble $\mathcal{E}$.

★

Exercice 21 — Voir correction

Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que $\dfrac{1+\overline{z}}{1-z}$ est un réel si et seulement si z est un réel ou z est un imaginaire pur.

★ ★

Exercice 22 — Voir correction

Soit z un nombre complexe différent de 1. Montrer que $|z| = 1$ si et seulement si $\dfrac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur.

CC BY NC

★

Exercice 23 — **Voir correction**

Résoudre l'équation $e^z = 4\sqrt{3} + 6i$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$. *(indication : poser $z = a + ib$ avec a et b réels.)*

★

Exercice 24 — **Voir correction**

Soient a et b deux réels.

1) Exprimer de deux façons différentes les parties réelles et imaginaires de $e^{ia} \times e^{ib}$.
2) En déduire les expressions de $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$ en fonction de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$ et $\sin b$.

★

Exercice 25 — **Voir correction**

Soit θ un nombre réel.

1) a) Exprimer de deux façons différentes les parties réelles et imaginaires de $(e^{i\theta})^2$.

   b) En déduire que $\cos^2(\theta) = \dfrac{\cos(2\theta)+1}{2}$.
2) En considérant le nombre $(e^{i\theta})^3$, exprimer $\cos^3(\theta)$ en fonction de $\cos\theta$ et $\cos(3\theta)$.

★

Exercice 26 — **Voir correction**

Soit $a \in]0, \pi[$. Écrire sous forme exponentielle le nombre complexe $z = \dfrac{1-e^{ia}}{1+e^{-ia}}$.
(indication : factoriser au numérateur et au dénominateur par $e^{i\frac{a}{2}}$ et $e^{-i\frac{a}{2}}$

★

Exercice 27 — **Voir correction**

Exprimer les sommes suivante en fonction de θ et de n :

1) $S_1 = \sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta)$ 2) $S_2 = \sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$ 3) $S_3 = \sum_{k=0}^{n} \cos^2(k\theta)$

★

Exercice 28 — **Voir correction**

1) Montrer que les solutions de l'équation $z^3 = 1$ sont $1, j, j^2$ où j est un nombre complexe de module 1.
2) Montrer que $1 + j + j^2 = 0$
3) Montrer que l'équation $z^n = 1$ admet n solutions de module 1, notées $z_0, z_1, ..., z_{n-1}$.
4) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} z_k = 0$.

★ ★

Exercice 29 — **Voir correction**

(D'après oraux ENS 2017)

1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \quad \text{et} \quad \cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$$

   Indication : on pourra considérer le nombre complexe $z = \cos(x) + i\sin(x)$ et calculer z^2
2) Montrer que pour tout $x \in]0; \pi[$ on a

$$\frac{\sin(x)}{1-\cos(x)} = \frac{1}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}$$

3) Pour un entier $n \geq 2$, on introduit

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

   Montrer que $S_n = \dfrac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$

   Indication : on pourra considérer le nombre complexe $z = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$

CC BY NC

4) Trouver la limite de $\frac{S_n}{n}$ lorsque $n \to \infty$

★ ★ ★
Exercice 30 — **Voir correction**

(D'après oraux ENS 2021) Soient x_0 et y_0 deux nombres réels. Soit $h > 0$ un réel. On définit par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_{n+1} = x_n - hy_n \quad \text{et} \quad y_{n+1} = y_n + hx_n$$

1) On introduit le nombre complexe $z_n = x_n + iy_n$. Exprimer z_n en fonction de n et de z_0.
2) Calculer la limite de $x_n^2 + y_n^2$ lorsque n tend vers $+\infty$
3) Soit N un nombre entier. On définit le réel h_N de telle sorte que $\arg(1 + ih_N) = \dfrac{2\pi}{N}$.
   a) Montrer que $\sqrt{1 + h_N^2} = \dfrac{1}{\cos\left(\frac{2\pi}{N}\right)}$
   b) En prenant $h = h_N$, on définit la suite (z_n) comme dans la première question (cette suite dépend donc de N). On note $w_N = z_N$ le N-ème terme de cette suite. Montrer que $w_N \to z_0$ lorsque N tend vers $+\infty$.

★ ★ ★
Exercice 31 — **Voir correction**

(D'après oraux ENS 2023)

1) On considère les ensembles suivants :

$$H = \{z \in \mathbb{C} \text{ tels que } \mathcal{I}m(z) > 0\} \quad \text{et} \quad D = \{z \in \mathbb{C} \text{ tels que } |z| < 1\}$$

où $\mathcal{I}m(z)$ désigne la partie imaginaire de z. Représenter graphiquement ces deux ensembles.
2) Montrer que pour tout $z \in H$, le nombre complexe $\dfrac{1+iz}{z+i}$ est bien défini et appartient à D
3) Montrer que la fonction définie sur H et à valeurs dans D donnée par la formule $\dfrac{1+iz}{z+i}$ est une bijection. Quelle est sa fonction réciproque ?
4) On remplace les inégalités strictes par des inégalités larges dans les définitions de H et de D. La fonction est-elle encore bijective ?

★ ★ ★
Exercice 32 — **Voir correction**

(D'après oraux ENS 2018)
Soit $k \geq 2$ un entier et $\omega = \mathrm{e}^{\frac{2i\pi}{k}}$.

1) Soit $j \geq 0$ un entier. Si j est un multiple de k, que vaut ω^j ?
2) Pour tout entier $0 \leq \ell \leq k-1$, montrer que $|1 + \omega^\ell| = |\omega^{-\ell/2} + \omega^{\ell/2}| = 2\left|\cos\left(\frac{\pi\ell}{k}\right)\right|$.
3) Soit $j \geq 0$ un entier. Calculer la quantité

$$\sum_{\ell=0}^{k-1} \omega^{\ell j}$$

suivant si j est un multiple de k ou non.
4) Montrer que

$$\sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ multiple de } k}}^{n} \binom{n}{j} = \frac{1}{k}2^n + \frac{1}{k}\sum_{\ell=1}^{k-1}(1+\omega^\ell)^n$$

5) Soit X_n le nombre de piles obtenus dans une succession de n lancers indépendants d'une pièce équilibrée. Montrer que la probabilité que X_n soit un multiple de k converge lorsque $n \to +\infty$ et calculer la limite.

CC BY NC

Correction des exercice

Correction de l'exercice 1 :

1) Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels positifs. Supposons qu'il existe $k_0 \in [\![1, n]\!]$ tel que $a_{k_0} > 0$. Alors $\sum_{k=1}^{n} a_k \geq a_{k_0} > 0$ car tous les termes sont positifs, donc $\sum_{k=1}^{n} a_k \neq 0$. Par contraposée, si $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$, alors $\forall k \in [\![1, n]\!],\ a_k = 0$.
2) Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $(x_k - 1)^2 \geq 0$.
De plus,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(x_k-1)^2 &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2\sum_{k=1}^{n} x_k + \sum_{k=1}^{n} 1\\ &= n - 2n + n\\ &= 0\end{aligned}$$

donc pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $(x_k - 1)^2 = 0$ d'après la question précédente. Ainsi, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $x_k - 1 = 0$ donc $x_k = 1$.

Correction de l'exercice 2 :

1) A est minoré par 0 et majoré par 1, donc il admet une borne supérieure et une borne inférieure.
$1 \in A$ car $1 = \frac{1}{1}$, et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} \leq 1$ donc 1 est le maximum de A. Par contre $0 \notin A$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$, donc 0 est le plus grand minorant de A, c'est donc la borne inférieure de A mais A n'admet pas de minimum.
2) La fonction $f : x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables et pour tout $x \in [0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$, donc $f'(x) \geq 0$.
Ainsi, f est croissante, donc la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n-1}{n+1}$ est croissante. De plus, $u_0 = -1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq u_n \leq 1$.
B est donc minoré et majoré, donc admet une borne supérieure et une borne inférieure.
$-1 = \frac{0-1}{0+1}$ donc $-1 \in B$, et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq -1$ car (u_n) est croissante, donc B admet -1 comme minimum.
Montrons que 1 est la borne supérieure de B mais que ce n'est pas le maximum. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{n-1}{n+1} > 1 - \varepsilon$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$. Ainsi, 1 est la borne supérieure de B.
En revanche B n'admet pas 1 comme maximum. En effet, supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{n-1}{n+1} = 1$, alors $n - 1 = n + 1$ donc $-1 = 1$ ce qui est faux.
3) $C =]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$ donc C admet $\sqrt{2}$ comme borne supérieure et $-\sqrt{2}$ comme borne inférieure, mais ces bornes n'appartiennent pas à C donc C n'admet pas de minimum ni de maximum.
4) Montrons que $D =]2, 6[$:
Soit $z \in]2, 6[$, alors si $\in]3, 5[$, on pose $x = z$ et $y = 0$ et on a $z = x + y$ avec $x \in]3, 5[$ et $y \in]-1, 1[$.
Si $z \in]2, 3]$, alors $0 < \frac{z-2}{2} \leq \frac{1}{2}$ donc $3 + \frac{z-2}{2} \in]3; 3, 5]$. On pose $x = 3 + \frac{z-2}{2}$ et $y = z - x = \frac{z+2}{2} - 3$. Alors, comme $2 < z \leq 3$ on a $2 < \frac{z+2}{2} \leq \frac{5}{2}$ donc $-1 < y \leq -\frac{1}{2}$.
On a donc bien $x + y = z$ avec $x = \in]2, 3[$ et $z \in]-1, 1[$.
De même, si $z \in [5, 6[$, on pose $x = 5 - \frac{6-z}{2}$ et $y = z - x$, on vérifie qu'on a bien $x \in]3, 5[$ et $y \in]-1, 1[$.
Ainsi, $]2, 6[\subset D$.
Réciproquement, si $z \in D$, alors $z = x + y$ avec $3 < x < 5$ et $-1 < y < 1$ donc $2 < x + y < 6$ et finalement $z \in]2, 6[$ donc $D \subset]2, 6[$.
Ainsi, D admet 2 comme borne inférieure et 6 comme borne supérieure, mais D n'admet pas de minimum ni de maximum.

Correction de l'exercice 3 : Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a d'une part

$$(1 + |x-1|)(1 + |y-1|) = 1 + |x-1| + |y-1| + |(x-1)(y-1)|$$

et d'autre part

$$1 + |xy - 1| = 1 + |(x-1)(y-1) + x + y - 2|$$

CC BY NC

$$= 1 + |(x-1)(y-1) + x - 1 + y - 1|$$
$$\leq 1 + |(x-1)(y-1)| + |x-1| + |y-1| \qquad \text{par inégalité triangulaire}$$
$$\leq (1 + |x-1|)(1 + |y-1|)$$

Correction de l'exercice 4 :

1) $|x-6| \leq \frac{1}{2} \iff 6 - \frac{1}{2} \leq x \leq 6 + \frac{1}{2}$ donc $\boxed{S = [\frac{11}{2}, \frac{13}{2}]}$.

2) On raisonne par disjonction de cas selon les valeurs possibles de x.

— Si $x < -1$, alors $x < 3$ donc $|x+1| = -x - 1$ et $|x-3| = -x + 3$.
Ainsi, $|x+1| + |x-3| = -x - 1 - x + 3 = 2 - 2x$.
$2 - 2x = 5 \iff x = -\frac{3}{2}$ ce qui est compatible avec l'hypothèse $x < -1$.

— Si $-1 \leq x \leq 3$, alors $|x+1| = x + 1$ et $|x-3| = -x + 3$.
Ainsi, $|x+1| + |x-3| = x + 1 - x + 3 = 4$, donc l'équation $|x+1| + |x-3| = 5$ n'a aucune solution dans $[-1, 3]$.

— Si $x > 3$, alors $x > -1$ et on a $|x+1| = x + 1$ et $|x-3| = x - 3$.
Ainsi $|x+1| + |x-3| = 2x - 2$
$2x - 2 = 5 \iff x = \frac{7}{2}$ ce qui est compatible avec l'hypothèse $x > 3$.

Finalement, $\boxed{S = \{-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\}}$.

3) — Si $x < 0$, alors $|x-4| = -x + 4$ et $|x| = -x$, donc $|x-4| + |x| = -2x + 4$.
$-2x + 4 = 1 \iff x = \frac{3}{2}$, donc l'équation n'a pas de solution dans $]-\infty, 0[$.

— Si $0 \leq x < 4$, alors $|x-4| + |x| = -x + 4 + x = 4$, donc l'équation n'admet aucune solution dans $[0, 4[$

— Si $x \geq 4$, alors $|x-4| + |x| = x - 4 + x = 2x - 4$.
$2x - 4 = 1 \iff x = \frac{5}{2}$. Ainsi l'équation n'admet aucune solution dans $[4, +\infty[$.

$\boxed{\text{Finalement, } S = \varnothing.}$

4) $\frac{1}{x+3} > x - 1 \iff \frac{1}{x+3} + 1 - x > 0 \iff \frac{1 + (1-x)(x+3)}{x+3} > 0 \iff \frac{4 - 2x - x^2}{x+1} > 0$

On étudie le signe de l'expression $\frac{4 - 2x - x^2}{x+3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$:
Le discriminant de $4 - 2x - x^2$ est $\Delta = 4 + 4 \times 4 = 20$.
Les racines de ce polynôme sont donc $x_1 = \frac{2 - \sqrt{20}}{-2} = -1 + \sqrt{5}$ et $x_2 = \frac{2 + \sqrt{20}}{-2} = -1 - \sqrt{5}$

x	$-\infty$		$-1-\sqrt{5}$		-3		$-1+\sqrt{5}$		$+\infty$
$4-2x-x^2$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
$x+3$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{4-2x-x^2}{x+3}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	

Finalement $\boxed{S =]-\infty, -1-\sqrt{5}[\cup]-3, -1+\sqrt{5}[}$

5) $\frac{1}{x^2-4} \leq 3 \iff \frac{1 - 3(x^2-4)}{x^2-4} \leq 0 \iff \frac{13 - 3x^2}{x^2-4} \leq 0$

On a $13 - 3x^2 = 0 \iff x = -\sqrt{\frac{13}{3}}$ ou $x = \sqrt{\frac{13}{3}}$ et $x^2 - 4 = 0 \iff x = -2$ ou $x = 2$.
Ainsi, on a le tableau de signe suivant :

CC BY NC

x	$-\infty$		$-\sqrt{\frac{13}{3}}$		-2		2		$\sqrt{\frac{13}{3}}$		$+\infty$
$13-3x^2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	0	$-$	
x^2-4		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{13-3x^2}{x^2-4}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	

Finalement $S =]-\infty, -\sqrt{\frac{13}{3}}] \cup]-2, 2[\cup [-\sqrt{\frac{13}{3}}, +\infty[$.

6) x^3+x^2-x-1 s'annule pour $x=1$ donc il existe une factorisation de la forme $x^3+x^2-x-1 = (x-1)(ax^2+bx+c)$. On trouve $a=1$, $b=2$, $c=1$, donc $x^3+x^2-x-1 = (x-1)(x^2+2x+1) = (x-1)(x+1)^2$.
Ainsi, $x^3+x^2-x-1=0 \iff x=1$ ou $x=-1$.

7) $4\,\mathrm{e}^{2x} - 4\,\mathrm{e}^{x} + 1 = 0 \iff (2\,\mathrm{e}^{x}-1)^2 = 0 \iff 2\,\mathrm{e}^{x} = 1 \iff \mathrm{e}^{x} = \frac{1}{2} \iff x = -\ln(2)$.
Donc $S = \{-\ln(2)\}$.

8) L'ensemble de définition de cette équation est $\{x \mid x-1 \geq 0\} \cap \{x \mid 1-x \geq 0\}$. Cette équation est donc définie seulement pour $x=1$. De plus, $x=1$ est solution, donc $S=\{1\}$.

9) $\sqrt{3x-2} = x$ est définie si $3x-2 \geq 0$ donc si $x \geq \frac{2}{3}$. On résout cette équation sur $[\frac{2}{3}; +\infty[$.
Si $x \geq \frac{3}{2}$, alors $x \geq 0$ donc $\sqrt{3x-2} = x \iff 3x-2 = x^2$. On a $x^2-3x+2=0 \iff x=1$ ou $x=2$.
Comme $1 < \frac{3}{2}$, la seule solution est $x=2$, ainsi $S=\{2\}$.

Correction de l'exercice 5 :

1) Pour tous réels $a, b \in \mathbb{R}$, on a $(a-b)^2 \geq 0$ et $(a+b)^2 \geq 0$ donc $a^2+b^2-2ab \geq 0$ et $a^2+b^2+2ab \geq 0$.
On en déduit que

$$ab \leq \frac{a^2+b^2}{2} \quad \text{et} \quad -ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$$

autrement dit que

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2+b^2)$$

2) Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ deux réels. On pose $a' = \sqrt{a}$ et $b' = \sqrt{b}$. D'après la première question, on a

$$|a'b'| \leq \frac{1}{2}(a'^2+b'^2)$$

Or, $|a'b'| = \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ et $a'^2 = a$ et $b'^2 = b$ donc

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a+b)$$

3) Soient a et b deux réels strictement positifs. On pose $a' = \frac{1}{a}$ et $b' = \frac{1}{b}$. Alors $\sqrt{a'b'} = \sqrt{\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{ab}}$, et d'après la question précédente on a

$$\sqrt{a'b'} \leq \frac{a'+b'}{2}$$

autrement dit $\frac{1}{\sqrt{ab}} \leq \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2}$, et donc

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab}$$

CC BY NC

4) Soient a et b deux réels positifs. On a

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \iff \left(\frac{a^2+b^2+2ab}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}\right) \quad \text{car les fonctions carré et racine carrée son stictement croissante su}$$

$$\iff \frac{2a^2+2b^2}{4} - \frac{a^2+b^2+2ab}{4} \geq 0$$

$$\iff \frac{a^2+b^2-2ab}{4} \geq 0$$

Or, $a^2+b^2-2ab = (a-b)^2 \geq 0$ donc par équivalence on en déduit la première inégalité, d'où le résultat.

Correction de l'exercice 6 : Soit x un réel quelconque et soit $n = E(x)$. On a $n \in \mathbb{Z}$ et $n \leq x < n+1$, donc $-n-1 < x \leq n$. On distingue alors deux cas :

— Si $x = n$, alors $-x \in \mathbb{Z}$ donc $E(-x) = -x = -n = -E(x)$. Dans ce cas, x est donc solution de $E(-x) = -E(x)$.

— Si $x < n$, alors $-n-1 < x < n$ donc $-n-1 = E(-x)$. Dans ce cas, $E(-x) = -E(x) \iff -n-1 = -n \iff -1 = 0$ donc x n'est pas solution de l'équation $E(-x) = -E(x)$.

On se trouve dans le premier cas si et seulement si $x \in \mathbb{Z}$, et dans le second cas si et seulement si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. En conclusion, on a $E(-x) = -E(x) \iff x \in \mathbb{Z}$.

Correction de l'exercice 7 : D'après la définition de la partie entière, on a $E(nx) \leq nx < E(nx)+1$ donc

$$\frac{E(nx)}{n} \leq x < \frac{E(nx)}{n} + \frac{1}{n}$$

en observant séparément chaque inégalité, on obtient donc l'encadrement suivant

$$x - \frac{1}{n} < \frac{E(nx)}{n} \leq x$$

et puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(x - \frac{1}{n}\right) = x$ on en déduit d'après le théorème des gendarmes que $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{E(nx)}{n} = x$, et ce quel que soit le réel x.

Correction de l'exercice 8 :

a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $E(x) \leq x < E(x)+1$ donc $E(x)+1 \leq x+1 < E(x)+2$ donc $E(x)+1 = E(x+1)$ par unicité de la partie entière.

b) On a $E(nx) \leq nx$ donc $\frac{E(nx)}{n} \leq x$.

Comme la fonction partie entière est une fonction croissante, on en déduit que $E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) \leq E(x)$.

De plus, en partant de $E(x) \leq x$ on obtient $nE(x) \leq nx$. Le membre de gauche et de droite sont des entiers donc en appliquant la fonction partie entière à cette inégalité on obtient

$$nE(x) \leq E(nx)$$

donc finalement $E(x) \leq \frac{E(nx)}{n}$. En appliquant une dernière fois la fonction partie entière à cette inégalité on obtient $E(x) \leq E\left(\frac{E(nx)}{n}\right)$ donc finalement $E(x) = E\left(\frac{E(nx)}{n}\right)$ par double inégalité.

c) Soit x un réel et soit $k = E(x)$, alors $k \leq x < k+1$. On distingue deux cas : ou bien $k \leq x < k + \frac{1}{2}$ ou bien $k + \frac{1}{2} \leq x < k+1$.

Dans le premier cas, on a $x < k + \frac{1}{2}$ donc $k \leq x + \frac{1}{2} < k+1$ et ainsi $E(x+\frac{1}{2}) = E(x)$, d'où $E(x) + E(x+1) = 2E(x)$. De plus, on a $2k \leq 2x < 2k+1$ donc $E(2x) = 2k$ ce qui prouve l'égalité voulue.

Dans le second cas, on a $k+1 \leq x + \frac{1}{2} < k + \frac{3}{2} \leq k+2$ donc $E(x+\frac{1}{2}) = k+1$ et ainsi $E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = 2k+1$. De plus, $2k+2 \leq 2x+1 < 2k+3$ donc $2k+1 \leq 2x < 2k+2$ et ainsi $E(2x) = 2k+1$ ce qui prouve l'égalité voulue. Dans tous les cas on a donc bien $E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = E(2x)$.

Correction de l'exercice 9 :

$$\frac{3}{4-2\sqrt{7}} = \frac{3(4+2\sqrt{7})}{4^2 - 4\times 7}$$

CC BY NC

$$= \frac{12+6\sqrt{7}}{-12}$$
$$= \frac{-2-\sqrt{7}}{2}$$

$$\frac{8+3\sqrt{2}}{4+\sqrt{2}} = \frac{(8+3\sqrt{2})(4-\sqrt{2})}{4^2-2}$$
$$= \frac{32-8\sqrt{2}+12\sqrt{2}-3\times 2}{14}$$
$$= \frac{26+4\sqrt{2}}{14}$$
$$= \frac{13+2\sqrt{2}}{7}$$

Correction de l'exercice 10 : Posons $A = \sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$. On a :

$$A^2 = 6-2\sqrt{5}+6+2\sqrt{5}-2\sqrt{(6-2\sqrt{5})(6+2\sqrt{5})}$$
$$= 12-2\sqrt{6^2-4\times 5}$$
$$= 12-2\sqrt{16}$$
$$= 4$$

Donc $A = -2$ ou $A = 2$. Or $4 < 5 < 9$ donc $2 < \sqrt{5} < 3$ d'où $0 < 6-2\sqrt{5} < 6+2\sqrt{5} < 12$ et donc $A < 0$. On en conclut que $A = -2$.

Correction de l'exercice 11 : On peut écrire

$$\sqrt{1+2^{2/3}+2^{-2/3}} = \sqrt{(2^{1/3}+2^{-1/3})^2}$$
$$= 2^{1/3}+2^{-1/3}$$
$$= \sqrt[3]{2}+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$
$$= \frac{2^{2/3}+1}{2^{1/3}}$$
$$= \frac{2^{4/3}+2^{2/3}}{2}$$

Correction de l'exercice 12 :
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \exp(n^3\ln(2) - n^2\ln(3))$. Or $n^3\ln(2) - n^2\ln(3) = n^2(n\ln(2)-\ln(3)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ par opérations. Donc par composition, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Correction de l'exercice 13 :
Cette équation est définie seulement pour $x > 0$. On résout donc sur $]0;+\infty[$.

$$x^{x/2} = \left(\frac{x}{2}\right)^x \iff \exp\left(\frac{x}{2}\ln(x)\right) = \exp\left(x\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$
$$\iff \exp\left(\frac{x}{2}\ln x\right) = \exp\left(x\ln x - x\ln 2\right)$$
$$\iff \frac{x}{2}\ln x = x\ln x - x\ln 2$$
$$\iff x\left(\frac{\ln x}{2} - \ln 2\right) = 0$$

Or $x > 0$ donc

$$\iff \ln x = 2\ln(2)$$
$$\iff x = \mathrm{e}^{2\ln 2}$$
$$\iff x = 2^2$$
$$\iff x = 4$$

Correction de l'exercice 14 :

1)
$$\begin{aligned}(3-2i)(i+1) &= 3i+3-2i^2-2i\\ &= 5+i\end{aligned}$$

2)
$$\begin{aligned}(4-2i)(4+2i) &= 4^2+2^2\\ &= 20\end{aligned}$$

3)
$$\begin{aligned}\frac{1+2i}{5-3i} &= \frac{(1+2i)(5+3i)}{5^2+3^2}\\ &= \frac{5+3i+10i-6}{34}\\ &= \frac{-1}{34}+\frac{13}{34}i\end{aligned}$$

4)
$$\begin{aligned}\frac{-5}{7+i} &= \frac{-5(7-i)}{7^2+1^2}\\ &= \frac{-35+5i}{50}\\ &= -\frac{35}{50}+\frac{5}{50}i\\ &= -\frac{7}{10}+\frac{1}{10}i\end{aligned}$$

5) On a
$$\begin{aligned}(1+i)^2 &= 1^2+2i+i^2\\ &= 2i\end{aligned}$$
donc $(1+i)^4 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$.

6)
$$\begin{aligned}\left(\frac{i}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 &= \left(\frac{i}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\left(\frac{i}{2}\right)^2-2\times\frac{i}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\right)\\ &= \left(\frac{i}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}-\frac{i\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{4}\right)\\ &= \left(\frac{i}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{i\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= \frac{i}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{3}{4}i\\ &= i\end{aligned}$$

CC BY NC

Correction de l'exercice 15 :

1)

$$\begin{aligned} 4iz+2=3-2i &\iff 4iz=1-2i \\ &\iff z=\frac{1-2i}{4i} \\ &\iff z=\frac{i+2}{4i^2} \\ &\iff z=-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}i \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} z(1+i)=1-zi &\iff z(1+i+i)=1 \\ &\iff z=\frac{1}{1+2i} \\ &\iff z=\frac{1-2i}{1^2+2^2} \\ &\iff z=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2iz}+5=3i &\iff \frac{1}{2iz}+5-3i=0 \\ &\iff \frac{1+10iz-6i^2z}{2iz}=0 \\ &\iff \frac{1+(10i+6)z}{2iz}=0 \\ &\iff 1+(10i+6)z=0 \quad \text{et} \quad 2iz\neq 0 \\ &\iff z=-\frac{1}{10i+6} \quad \text{et} \quad z\neq 0 \\ &\iff z=-\frac{6-10i}{10^2+6^2} \quad \text{et} \quad z\neq 0 \\ &\iff z=\frac{10i-6}{136} \quad \text{et} \quad z\neq 0 \end{aligned}$$

donc $S=\{\frac{5}{68}-\frac{3}{68}i\}$.

4) On pose $z=a+ib$.
Alors

$$\begin{aligned} \overline{z+5i}=z(3-i) &\iff \overline{a+ib+5)}=(a+ib)(3-i) \\ &\iff a-ib+5)=3a-ai+3ib+b \\ &\iff -2a-b+i-b-5+a-3b)=0 \\ &\iff \begin{cases} -2a-b &= 0 \\ -4b-5+a &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} b &= -2a \\ 9a-5 &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} b &= -\frac{10}{9} \\ a &= \frac{5}{9} \end{cases} \end{aligned}$$

finalement $S=\{\frac{5}{9}-\frac{10}{9}i\}$

CC BY NC

5) $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4 < 0$ donc deux solutions :

$$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{4}}{2} = -1 - i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-2 + i\sqrt{4}}{2} = -1 + i$$

6)

$$\begin{aligned} \frac{13}{z} = 6 - z &\iff \frac{13}{z} - 6 + z = 0 \\ &\iff \frac{13 - 6z + z^2}{z} = 0 \\ &\iff z^2 - 6z + 13 = 0 \quad \text{et} \quad z \neq 0 \end{aligned}$$

on résout $z^2 - 6z + 13 = 0$: $\Delta = 6^2 - 4 \times 13 = -16 < 0$ donc l'équation a deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{6 - i\sqrt{16}}{2} = 3 - 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{6 + i\sqrt{16}}{2} = 3 + 2i$$

Correction de l'exercice 16 :

1) $|z_1| = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
Soit θ un argument de z_1, alors

$$\begin{cases} \cos\theta &= \dfrac{\mathcal{R}e(z_1)}{|z_1|} = \dfrac{5}{5\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta &= \dfrac{\mathcal{I}m(z_1)}{|z_1|} = \dfrac{5}{5\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Ainsi $\theta \equiv \dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$
On en conclut que

$$z_1 = 5\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

2) $|z_2| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$.
Soit θ un argument de z_2. Alors

$$\begin{cases} \cos\theta &= \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta &= \dfrac{-1}{2} \end{cases}$$

donc $\theta \equiv -\dfrac{\pi}{6}[2\pi]$.
Ainsi, on en conclut que

$$z_2 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

3) $|z_3| = \sqrt{12^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{144 + 16 \times 3} = \sqrt{192} = \sqrt{4 \times 48} = \sqrt{4 \times 3 \times 16} = 8\sqrt{3}$.
Soit θ un argument de z_3. Alors :

$$\begin{cases} \cos\theta &= \dfrac{-4\sqrt{3}}{8\sqrt{3}} = -\dfrac{1}{2} \\ \sin\theta &= \dfrac{12}{8\sqrt{3}} = \dfrac{3}{2\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

donc $\theta \equiv \dfrac{2\pi}{3}[2\pi]$.
Ainsi, on en conclut que

$$z_3 = 8\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

CC BY NC

4) $z_4 = \dfrac{(1+i\sqrt{3})(\sqrt{3}+i)}{\sqrt{3}^2+1^2} = \dfrac{\sqrt{3}+i+3i-\sqrt{3}}{4} = \dfrac{4i}{4} = i$

Ainsi, $z_4 = 1 \times \left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$

5) $|z_5| = 7$ et $\arg(z_5) \equiv -\pi[2\pi]$, donc $z_5 = 7\left(\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)\right)$

6) $z_6 = -5\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}i - \dfrac{1}{2}\right) = 5\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

En posant $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$, on a $z_6 = 5(\cos\theta + i\sin\theta)$ donc finalement

$$z_6 = 5\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

Correction de l'exercice 17 :

1) $1+i = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}}$ et $1-i = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{4}}$ donc $z_1 = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{4}}} = \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}} = \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{2}} = i$

2) $2+2i = 2\sqrt{2}(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}}$.

Ainsi, $z_2 = (2+2i)^4 = (2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}} = (2\sqrt{2})^4\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}\times 4} = 64\,\mathrm{e}^{-i\pi} = -64$

3) $\sqrt{3}+3i = \sqrt{3}(1+\sqrt{3}i) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}}$

$\sqrt{3}-3i = \overline{\sqrt{3}+3i} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Ainsi, $z_3 = \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^7 ((\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}})^7 + (\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{3}})^7)$

$z_3 = \dfrac{(\sqrt{3})^6\sqrt{3}}{2^7}\left(\mathrm{e}^{i\frac{7\pi}{3}} + \mathrm{e}^{-i\frac{7\pi}{3}}\right) = \dfrac{27\sqrt{3}}{128} \times 2\cos\left(\dfrac{7\pi}{3}\right) = \dfrac{27\sqrt{3}}{256}$

4) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3} = \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}}$ donc

$$\begin{aligned} z_4 &= \sum_{k=0}^{17} (\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}})^k \\ &= \frac{1-\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}\times 18}}{1-\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{3}}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 18 :

1) Notons $z = a+ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} Z &= \frac{i-a-ib}{a+ib+2} \\ &= \frac{(-a+i1-b))(a+2-ib)}{(a+2)^2+b^2} \\ &= \frac{-a^2-2a+abi+ia-ab+2-2b)+b-b^2}{a^2+2a+4+b^2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{R}e(Z) = \dfrac{-a^2-2a+b-b^2}{a^2+2a+4+b^2}$ et $\mathcal{I}m(Z) = \dfrac{ab+a-ab+2-2b}{a^2+2a+4+b^2} = \dfrac{a+2-2b}{a^2+2a+4+b^2}$.

ainsi, Z est un imaginaire pur si et seulement si $\mathcal{R}e(Z) = 0$, si et seulement si $-a^2-2a+b-b^2 = 0$

Or,

$$\begin{aligned} -a^2-2a+b-b^2 = 0 &\iff a^2+2a-b+b^2 = 0 \\ &\iff (a+1)^2 - 1 + \left(b-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 0 \end{aligned}$$

CC BY NC

$$\iff (a+1)^2 + \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

l'ensemble des points de coordonnées (a, b) vérifiant cette équation est le cercle de centre $(-1, \frac{1}{2})$ et de rayon $R = \sqrt{5/4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

2) Z est un réel si et seulement si $\mathcal{I}m(Z) = 0$, si et seulement si $a + 2 - 2b = 0 \iff b = \frac{1}{2}a + 1$. L'ensemble des points de coordonnées (a, b) vérifiant cette équation est la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$.

3) $|Z| = \frac{|i - z|}{|z + 2|}$ donc Z a pour module 1 si et seulement si $|i - z| = |z + 2|$.
Soit A le point d'affixe i et B le point d'affixe -2.
Alors $|i - z| = AM$ et $|z + 2| = BM$. L'ensemble des points M tels que $AM = BM$ est la médiatrice de $[AB]$.
Ainsi, Z a pour module 1 si et seulement si $M(z)$ est sur la médiatrice de $[AB]$ avec $A(i)$ et $B(-2)$.

Correction de l'exercice 19 :

1) On résout $-z^2 + 2z = 2$. Cette équation est équivalente à $-z^2 + 2z - 2 = 0$
$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-2) = -4$. Cette équation a donc deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{4}}{-2} = 1 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-2 + i\sqrt{4}}{-2} = 1 - i$$

Les affixes des points dans l'image est le point d'affixe 2 sont donc $1 + i$ et $1 - i$.

2) z est l'affixe de M, z' est l'affixe de M' et z^2 est l'affixe de N.
On a $z' = -z^2 + 2z$ donc $z = \frac{z' + z^2}{2}$ donc M est le milieu de $[M'N]$.

Correction de l'exercice 20 :

1) $M(z)$ est invariant si et seulement si $z = z^2 + 4z + 3$.
On résout l'équation $z = z^2 + 4z + 3$ équivalente à l'équation $z^2 + 3z + 3 = 0$.
$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 3 = -3$.
$\Delta < 0$ donc l'équation a 2 solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-3 - i\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-3 + i\sqrt{3}}{2}$$

Il y a donc deux points invariants dont les affixes sont $-\frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}i$ et $-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

2) Calculons les longueurs OA, OB et AB :

$$\begin{aligned} OA &= |z_A| \\ &= \left|\frac{-3 - i\sqrt{3}}{2}\right| \\ &= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OB &= |z_B| \\ &= \left|\frac{-3 + i\sqrt{3}}{2}\right| \end{aligned}$$

CC BY NC

$$= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}}$$
$$= \sqrt{3}$$

et

$$AB = |z_B - z_A|$$
$$= |i\sqrt{3}|$$
$$= \sqrt{3}$$

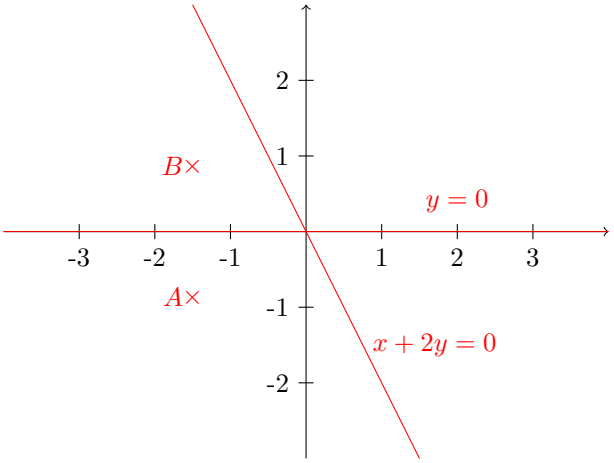
Ainsi $OA = OB = AB$ donc OAB est un triangle équilatéral.

3) $M'(z')$ est sur l'axe des réels si et seulement si $\mathcal{I}m(z') = 0$, ssi $\mathcal{I}m(z^2 + 4z + 3) = 0$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}m(z^2 + 4z + 3) = 0 &\iff \mathcal{I}m((x+iy)^2 + 4(x+iy) + 3) = 0 \\
&\iff \mathcal{I}m(x^2 - y^2 + 4x + 3 + i2xy + 4y) = 0 \\
&\iff 2xy + 4y = 0 \\
&\iff 2y(x + 2y) = 0 \\
&\iff y = 0 \quad \text{ou} \quad x + 2y = 0
\end{aligned}$$

L'ensemble des points M d'affixe z tels que l'image M' d'affixe z' est situé sur l'axe réel est donc la réunion de la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) et de la droite d'équation $x + 2y = 0$.

4)



Correction de l'exercice 21 : Posons $Z = \dfrac{1+\overline{z}}{1-z}$. Z est un réel si et seulement si $\overline{Z} = Z$, si et seulement si $\dfrac{1+z}{1-\overline{z}} = \dfrac{1+\overline{z}}{1-z}$.

$$\begin{aligned}
\frac{1+z}{1-\overline{z}} = \frac{1+\overline{z}}{1-z} &\iff (1+z)(1-z) = (1+\overline{z})(1-\overline{z}) \\
&\iff 1 - z^2 = 1 - \overline{z}^2 \\
&\iff \overline{z}^2 - z^2 = 0 \\
&\iff (\overline{z} + z)(\overline{z} - z) = 0 \\
&\iff \overline{z} = -z \quad \text{ou} \quad \overline{z} = z \\
&\iff z \in i\mathbb{R} \quad \text{ou} \quad z \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 22 : Posons $Z = \dfrac{1+z}{1-z}$.

$$\begin{aligned} Z \text{ est imaginaire pur} &\iff \overline{Z} = -Z \\ &\iff \frac{1+\overline{z}}{1-\overline{z}} = -\frac{1+z}{1-z} \\ &\iff (1+\overline{z})(1-z) = -(1-\overline{z})(1+z) \\ &\iff 1 - z + \overline{z} - \overline{z}z = -1 - z + \overline{z} + \overline{z}z \\ &\iff 2|z|^2 = 2 \\ &\iff |z|^2 = 1 \\ &\iff |z| = 1 \end{aligned}$$

Remarque : on peut raisonner uniquement à partir de la forme algébrique. Si $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} \frac{1+z}{1-z} &= \frac{1+x+iy}{1-x-iy} \\ &= \frac{(1+x+iy)(1-x+iy)}{(1-x)^2+y^2} \\ &= \frac{1-x+iy+x-x^2+ixy+iy-ixy-y^2}{(1-x)^2+y^2} \end{aligned}$$

donc $\mathcal{R}e\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{1-x^2-y^2}{(1-x)^2+y^2}$. $\frac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle, si et seulement si $1-x^2-y^2 = 0$, si et seulement si $x^2+y^2 = 1$ c'est à dire $|z|^2 = 1$ donc $|z| = 1$.

Correction de l'exercice 23 : On pose $z = a = ib$. Alors $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^{ib}$ est un nombre complexe de module e^a et d'argument b.

Or, $|4\sqrt{3}+6i| = \sqrt{(4\sqrt{3})^2+6^2} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$

Ainsi, $\mathrm{e}^z = 4\sqrt{3}+6 \iff \mathrm{e}^a = 2\sqrt{21}$ et $\cos b = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ et $\sin b = \frac{6}{2\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$

Soit $\theta \in [0, 2\pi]$ l'unique réel tel que $\cos\theta = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ et $\sin\theta = \frac{\sqrt{21}}{7}$. Alors $b \equiv \theta[2\pi]$.

Correction de l'exercice 24 :

$\mathrm{e}^{ia} \times \mathrm{e}^{ib} = \mathrm{e}^{ia+b)} = \cos(a+b) + i\sin(a+b)$ d'une part. Donc $\mathcal{R}e(\mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{e}^{ib}) = \cos(a+b)$ et $\mathcal{I}m(\mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{e}^{ib}) = \sin(a+b)$.

D'autre part,

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{ia} \times \mathrm{e}^{ib} &= (\cos a + i\sin a) \times (\cos b + i\sin b) \\ &= \cos a\cos b + i\cos a\sin b + i\sin a\cos b + i^2\sin a\sin b \\ &= \cos a\cos b - \sin a\sin b + i\cos a\sin b + \sin a\cos b) \end{aligned}$$

donc $\mathcal{R}e(\mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{e}^{ib}) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ et $\mathcal{I}m(\mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{e}^{ib}) = \cos a\sin b + \sin a\cos b$.

On en déduit les formules d'addition du sinus et du cosinus :

$$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a$$

Correction de l'exercice 25 :

1) D'une part on a $(\mathrm{e}^{i\theta})^2 = (\cos\theta + i\sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2i\cos\theta\sin\theta + i^2\sin\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\cos\theta\sin\theta$.
   D'autre part, on a $(\mathrm{e}^{i\theta})^2 = \mathrm{e}^{2i\theta} = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$.
2) En identifiant la partie réelle de ces deux expressions, on en déduit

$$\cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos(2\theta)$$

   ainsi

CC BY NC

$$\cos^2\theta - (1-\cos^2\theta) = \cos(2\theta)$$

d'où

$$2\cos^2\theta - 1 = \cos(2\theta)$$

$$\cos^2\theta = \frac{\cos(2\theta)+1}{2}$$

3)

$$\begin{aligned}(\mathrm{e}^{i\theta})^3 &= (\cos\theta + i\sin\theta)^3 \\ &= \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta + 3i^2\cos\theta\sin^2\theta + \sin^3\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{R}e((\mathrm{e}^{i\theta})^3) &= \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta \\ &= \cos^3\theta - 3\cos\theta(1-\cos^2\theta) \\ &= \cos^3\theta - 3\cos\theta + 3\cos^3\theta \\ &= 4\cos^3\theta - 3\cos\theta\end{aligned}$$

D'autre part, on a $(\mathrm{e}^{i\theta})^3 = \mathrm{e}^{3i\theta} = \cos(3\theta) + i\sin(3\theta)$
Par identification des partis réelles, on a

$$4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos(3\theta)$$

$$\cos^3\theta = \frac{\cos(3\theta)+3\cos\theta}{4}$$

Correction de l'exercice 26 : On a

$$\begin{aligned}z &= \frac{1-\mathrm{e}^{ia}}{1+\mathrm{e}^{-ia}} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{i\frac{a}{2}}(\mathrm{e}^{-i\frac{a}{2}} - \mathrm{e}^{i\frac{a}{2}})}{\mathrm{e}^{-i\frac{a}{2}}(\mathrm{e}^{i\frac{a}{2}} + \mathrm{e}^{-i\frac{a}{2}})} \\ &= \mathrm{e}^{ia}\,\frac{-2i\sin\left(\frac{a}{2}\right)}{2\cos\left(\frac{a}{2}\right)}\end{aligned}$$

Or $a \in]0,\pi[$ donc $\dfrac{a}{2} \in]0,\dfrac{\pi}{2}[$, ainsi $\cos\left(\dfrac{a}{2}\right) > 0$ et $\sin\left(\dfrac{a}{2}\right) > 0$.

$$\begin{aligned}&= \frac{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}{\cos\left(\frac{a}{2}\right)} \times (-2i) \times \mathrm{e}^{ia} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}{\cos\left(\frac{a}{2}\right)} \times 2\,\mathrm{e}^{\frac{3i\pi}{2}} \times \mathrm{e}^{ia} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}{\cos\left(\frac{a}{2}\right)} \times \mathrm{e}^{i(a+\frac{3\pi}{2})}\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 27 :

CC BY NC

1)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n}\cos(k\theta) &= \sum_{k=0}^{n}\mathcal{R}e(\mathrm{e}^{ik\theta}) \\
&= \mathcal{R}e\left(\sum_{k=0}^{n}(\mathrm{e}^{i\theta})^k\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{(\mathrm{e}^{i\theta})^{n+1}-1}{\mathrm{e}^{i\theta}-1}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{\mathrm{e}^{i\theta(n+1)}-1}{\mathrm{e}^{i\theta}-1}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{\mathrm{e}^{i\frac{\theta(n+1)}{2}}\left(\mathrm{e}^{i\frac{\theta(n+1)}{2}}-\mathrm{e}^{-i\frac{\theta(n+1)}{2}}\right)}{\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}}\left(\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}}-\mathrm{e}^{-i\frac{\theta}{2}}\right)}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{\mathrm{e}^{i\frac{\theta(n+1)}{2}}\times 2i\times\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}}\times 2i\times\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\mathrm{e}^{i\frac{\theta(n+1)}{2}-i\frac{\theta}{2}}\times\frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) \\
&= \frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\times\mathcal{R}e\left(\mathrm{e}^{i\frac{n\theta}{2}}\right) \qquad \text{car } \frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\in\mathbb{R} \\
&\boxed{= \frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\times\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right)}
\end{aligned}$$

2) De même, on a

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n}\sin(k\theta) &= \sum_{k=0}^{n}\mathcal{I}m\left(\mathrm{e}^{ik\theta}\right) \\
&= \mathcal{I}m\left(\sum_{k=0}^{n}\mathrm{e}^{ik\theta}\right) \\
&= \frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\mathcal{I}m\left(\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}}\right) \\
&\boxed{= \frac{\sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\times\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)}
\end{aligned}$$

3) On sait que pour tout $n\in\mathbb{N}$ et pour tout $\theta\in\mathbb{R}$,

$$\cos^2(k\theta)=\frac{1+\cos(2k\theta)}{2}$$

Ainsi, on a

$$\sum_{k=0}^{n}\cos^2(k\theta)=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}(1+\cos(2k\theta))$$

CC BY NC

$$= \frac{1}{2}\left(n+1+\frac{\sin\left(\frac{2\theta(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{2\theta}{2}\right)}\cos\left(\frac{2n\theta}{2}\right)\right) \qquad \text{d'après l'exercice précédent}$$

$$= \frac{1}{2}\left(n+1+\frac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}\cos\left(n\theta\right)\right)$$

$$\boxed{= \frac{(n+1)\sin\theta+\sin\left((n+1)\theta\right)\cos(n\theta)}{2\sin\theta}}$$

Correction de l'exercice 28 :

1) Soit z un nombre complexe tel que $z^3=1$.
Alors $|z|^3=1$ donc $|z|=1$.
Soit θ un argument de z. Alors $z=\mathrm{e}^{i\theta}$ donc $z^3=\mathrm{e}^{3i\theta}$.
$\mathrm{e}^{3i\theta}=1 \iff 3i\theta\equiv 0+2k\pi, \quad k\in\mathbb{Z} \iff \theta=\dfrac{2k\pi}{3}, \quad k\in\mathbb{Z}.$
Ainsi, $z=\mathrm{e}^{2ik\pi/3}$ avec $k\in\mathbb{Z}$, donc $z\in\left\{1,\mathrm{e}^{i\frac{2\pi}{3}},\mathrm{e}^{i\frac{4\pi}{3}}\right\}$.
En posant $j=\mathrm{e}^{i\frac{2\pi}{3}}$, les solutions sont bien 1, j et j^2.

2) On a

$$\begin{aligned}1+j+j^2 &= 1+\mathrm{e}^{i\frac{2\pi}{3}}+\mathrm{e}^{i\frac{4\pi}{3}}\\ &= 1+\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)\\ &= 1-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &= 0\end{aligned}$$

3) Soit z tel que $z^n=1$. Alors $|z|^n=1$ donc $|z|=1$.
Soit θ un argument de z. Alors $z=e^{i\theta}$.
$z^n=1 \iff \mathrm{e}^{ni\theta}=1 \iff \mathrm{e}^{ni\theta}=\mathrm{e}^{ni\theta}=0+2k\pi, \quad k\in\mathbb{Z}.$
Ainsi, $\theta=\dfrac{2k\pi}{n}, \quad k\in\mathbb{Z}.$
On en déduit que $z\in\left\{1,\mathrm{e}^{i\frac{2\pi}{n}},\mathrm{e}^{i\frac{4\pi}{n}},\cdots,\mathrm{e}^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}}\right\}$. Réciproquement, ces nombres sont bien solutions de $z^n=1$.
Les solutions sont donc $\{z_k=\mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k\in[\![0,n-1]\!]\}$.

4) L'ensemble des solutions est $\{\omega^k \mid k\in[\![0,n-1]\!]\}$ avec $\omega=z_1=\mathrm{e}^{i\frac{2\pi}{n}}$.
Ainsi, $\sum_{k=0}^{n-1}z_k=\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k=\dfrac{\omega^n-1}{\omega-1}=0$ car $\omega^n=1$.

Correction de l'exercice 29 :

1) Posons $z=\cos x+i\sin x$. Alors $z^2=\cos(2x)+i\sin(2x)$ d'après la formule de Moivre, et d'autre part $z^2=(\cos^2 x+i^2\sin^2 x+2i\cos x\sin x$ donc en identifiant les parties réelles et imaginaires de chaque expression :

$$\cos(2x)=\cos^2 x-\sin^2 x \quad \text{et} \quad \sin(2x)=2\sin x\cos x$$

2) En utilisant le fait que $x=2\frac{x}{2}$ et d'après les formules de la question 1 on a :

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{1-\cos x} &= \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{1-\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}\\ &= \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}\\ &= \frac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\\ &= \frac{1}{\tan\frac{x}{2}}\end{aligned}$$

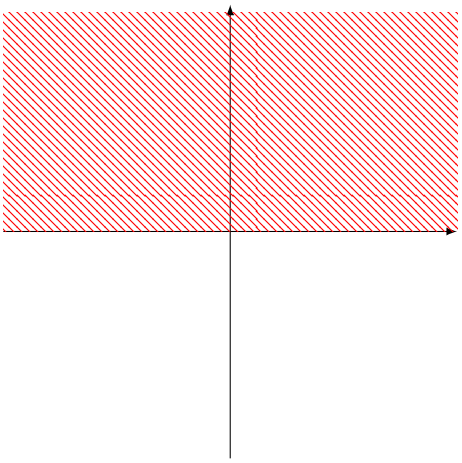
CC BY NC

3) On pose $z = \cos\frac{\pi}{n} + i\sin\frac{\pi}{n} = \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{n}}$. Alors

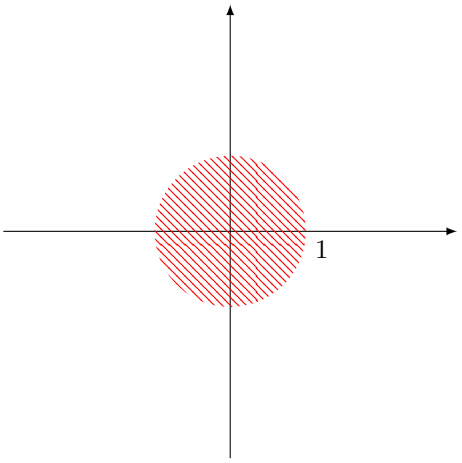
$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathcal{R}e(\mathrm{e}^{ik\pi/n}) \\
&= \mathcal{R}e\left(\sum_{k=0}^{n-1}(\mathrm{e}^{i\pi/n})^k\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{\mathrm{e}^{i\pi}-1}{\mathrm{e}^{i\pi/n}-1}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(\frac{-2}{\mathrm{e}^{i\pi/2n}(\mathrm{e}^{i\pi/2n}-\mathrm{e}^{-i\pi/2n}}\right) \\
&= \mathcal{R}e\left(-2\,\mathrm{e}^{-i\pi/2n}\times\frac{2i}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\right) \\
&= \frac{-4}{\sin\frac{\pi}{2n}}\mathcal{R}e\left(\mathrm{e}^{-i\pi/2n}\,\mathrm{e}^{i\pi/2}\right) \\
&= \frac{-4}{\sin\frac{\pi}{2n}}\cos\left(\frac{\pi}{2n}-\frac{\pi}{2}\right) \\
&= \frac{-4\sin\frac{\pi}{2}}{\sin\frac{\pi}{2n}}
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 31 :

1) H est le demi plan suivant :



et D est l'intérieur du disque suivant (sans le bord) :



CC BY NC

2) Si $z \in H$, alors $\mathrm{Im}(z) > 0$ donc $z \neq -i$. Ainsi $z + i \neq 0$ donc $\dfrac{1+iz}{z+i}$ est bien défini.
De plus, en posant $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1+iz}{z+i}\right| &= \frac{|1+iz|}{|z+i|} \\ &= \frac{|1+ix-y|}{|x+i(y+1)|} \\ &= \frac{(1-y)^2+x^2}{x^2+(y+1)^2}\end{aligned}$$

Le numérateur et le dénominateur sont positifs donc :

$$\begin{aligned}\frac{(1-y)^2+x^2}{x^2+(y+1)^2} < 1 &\iff (1-y)^2+x^2 < x^2+(y+1)^2 \\ &\iff (1-y)^2 < (y+1)^2 \\ &\iff 1-2y+y^2 < y^2+2y+1 \\ &\iff 4y > 0 \\ &\iff y > 0\end{aligned}$$

Or $y > 0$ car $z \in H$ donc finalement $\left|\dfrac{1+iz}{z+i}\right| < 1$.

3) Soit $z' \in D$. On a :

$$\begin{aligned}z' = \frac{1+iz}{z+i} &\iff z'z + iz' = 1 + iz \\ &\iff z(z'-i) = 1 - iz' \\ &\iff z = \frac{1-iz'}{z'-i}\end{aligned}$$

Montrons que $\dfrac{1-iz'}{z'-i}$ est un élément de H. Soient $x', y' \in \mathbb{R}$ tels que $z' = x' + iy'$:

$$\begin{aligned}\frac{1-iz'}{z'-i} &= \frac{1-ix'+y'}{x'+i(y'-1)} \\ &= \frac{(1-ix'+y')(x'-i(y'-1)}{x'^2+(y'-1)^2} \\ &= \frac{x'-i(y'-1)-ix'^2-x'y'+x'+x'y'-iy'^2+iy'}{x'^2+(y'-1)^2} \qquad = \frac{2x'+i(1-x'^2-y'^2)}{x'^2+(y'-1)^2}\end{aligned}$$

donc $\mathcal{I}m\left(\dfrac{1-iz'}{z'-i}\right) = \dfrac{1-x'^2-y'^2}{x'^2+(y'-1)^2}$ et puisque $z' \in D$ on a $|z'|^2 < 1$ donc $x'^2+y'^2 < 1$ d'où $\mathcal{I}m\left(\dfrac{1-iz'}{z'-i}\right) > 0$, ce qui prouve que tout élément z' de D admet un unique antécédent dans H par l'application qui à z associe $\dfrac{1+iz}{z+i}$.
Cette application est donc une bijection de H vers D.

4) Si on remplace les inégalités strictes par des inégalités larges dans les définitions de H et D, alors $i \in D$ mais n'a pas d'antécédent par l'application précédente. En effet :

$$\begin{aligned}\frac{1+iz}{z+i} = i &\iff 1+iz = iz-1 \\ &\iff 2 = 0\end{aligned}$$

cette application n'est donc plus surjective.

CC BY NC

Correction de l'exercice 32 :

1) Si j est un multiple de k alors il existe un entier m tel que $j = mk$. On a donc :

$$\begin{aligned}\omega^j &= \left(\mathrm{e}^{\frac{2i\pi}{k}}\right)^{mk} \\ &= \mathrm{e}^{2i\pi m} \\ &= 1\end{aligned}$$

car $2i\pi m$ est un multiple de $2i\pi$.

2) Soit ℓ un entier tel que $0 \leq \ell \leq k-1$. Alors :

$$\begin{aligned}|1+\omega^\ell| &= |\omega^{\ell/2}(\omega^{-\ell/2}+\omega^{\ell/2})| \\ &= |\omega|^{\ell/2} \times |\,\mathrm{e}^{-i\pi\ell/k} + \mathrm{e}^{i\pi\ell/k}\,| \\ &= |2\cos(\pi\ell/k))\,| \\ &= 2|\cos(\pi\ell/k)\,|\end{aligned}$$

3) Si $j \geq 0$ n'est pas un multiple de k, alors $\omega^j \neq 1$ donc :

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{k-1}\omega^{\ell j} &= \sum_{j=0}^{k-1}(\omega^j)^\ell \\ &= \frac{1-\omega^{kj}}{1-\omega^j} \\ &= 0 \qquad\qquad \text{car } kj \text{ est un multiple de } k \text{ donc } \omega^{kj}=1\end{aligned}$$

Si j est un multiple de k alors pour tout entier $\ell \geq 0$ on a $\omega^{j\ell} = 1$ donc :

$$\sum_{j=0}^{k-1}\omega^{\ell j} = k$$

4) Posons pour tout entier $j \geq 0$: $m_j = \begin{cases} k & \text{si } j \text{ est un multiple de } k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Alors on a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{k}2^n + \frac{1}{k}\sum_{\ell=1}^{k-1}(1+\omega^\ell)^n &= \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{k-1}(1+\omega^\ell)^n \\ &= \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{k-1}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\omega^{\ell j}1^{n-j} \\ &= \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\sum_{\ell=0}^{k-1}\omega^{\ell j} \\ &= \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j} \times m_j \\ &= \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ multiple de } k}}^{n}\binom{n}{j}\end{aligned}$$

CC BY NC

5) X_n suit la loi binomiale de paramètres n et $\frac{1}{2}$ donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n \text{ est un multiple de } k) &= \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ multiple de } k}}^{n} \binom{n}{j} \times \frac{1}{2^j} \times \frac{1}{2^{n-j}} \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{\substack{j=0 \\ j \text{ multiple de } k}}^{n} \binom{n}{j} \\ &= \frac{1}{k} + \frac{1}{2^n k} \sum_{\ell=1}^{k-1} (1+\omega^\ell)^n\end{aligned}$$

Intéressons-nous au deuxième terme :

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{2^n k} \sum_{\ell=1}^{k-1} (1+\omega^\ell)^n\right| &\leq \frac{1}{2^n k} \sum_{\ell=1}^{k-1} |1+\omega^\ell|^n \qquad \text{par inégalité triangulaire} \\ &\leq \frac{1}{2^n k} \sum_{\ell=1}^{k-1} 2^n |\cos^n(\pi\ell/k) \\ &\leq \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^{k-1} \cos^n(\pi\ell/k)\end{aligned}$$

Or pour tout $\ell \in \{1, ..., k-1\}$ on a $0 < \frac{\pi\ell}{k} < \pi$ donc $-1 < \cos\left(\frac{\pi\ell}{k}\right) < 1$. On en déduit que $\lim_{n\to+\infty} \cos^n(\pi\ell/k) = 0$ donc par somme $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^{k-1} \cos^n(\pi\ell/k) = 0$. Finalement on en conclut que :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n \text{ est un multiple de } k) = \frac{1}{k}}$$

CC BY NC